Nome do Grupo
CodIAção
Integrantes:

Bernardo Seijas Cavalcante - 24026290
Eduardo Chen Zou – 24025817
Fabiano Henrique Chou – 24025991
Nicolas Roberto Jordan Morales - 24025897

Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar a configuração de um ambiente de computação em nuvem utilizando a plataforma Google Cloud Platform, com a criação e utilização de uma máquina virtual baseada em sistema operacional Linux.

A atividade visa demonstrar, de forma prática, a criação de uma infraestrutura em nuvem, bem como a execução de comandos no terminal Linux para manipulação de arquivos, organização de diretórios e análise do ambiente.

Além disso, foi desenvolvido um projeto prático simulando um sistema de organização de produtos alimentícios, com foco na estruturação de dados e utilização de comandos fundamentais do sistema.

Descrição do Ambiente Criado

O ambiente foi desenvolvido utilizando o serviço Compute Engine da plataforma Google Cloud, responsável pela criação e gerenciamento de máquinas virtuais.

Foi configurada uma máquina virtual com as seguintes características:

Configuración de la máquina

Tipo de máquina	e2-micro (2 CPU virtuales, 1 GB de memoria)
Plataforma de CPU	Intel Broadwell
Plataforma de CPU mínima	Ninguna
Arquitectura	x86-64
CPU virtuales para proporción de núcleos	1 CPU virtual por núcleo
Núcleos visibles personalizados	—
Modo turbo exclusivo para todos los núcleos	—
Dispositivo de visualización	Inhabilitado Habilita esta opción para usar las herramientas de grabación y captura de pantalla
GPU	Ninguna
Políticas de recursos	

A escolha da instância e2-micro foi feita estrategicamente por estar incluída na camada gratuita da plataforma, permitindo a execução da atividade sem custos adicionais.

O acesso ao ambiente foi realizado através do protocolo SSH, possibilitando a interação direta com o sistema operacional Linux.

Información básica

Nombre	instance-20260329-183321
ID de instancia	1992503900844117437
Descripción	Ninguna
Tipo	Instancia
Estado	Activa
Fecha y hora de creación	mar 29, 2026, 3:45:41 p.m. UTC-03:00
Ubicación	us-central1-a
Imagen de origen del disco de arranque	debian-13-trixie-v20260310
Arquitectura del disco de arranque	X86_64
Tipo de licencia del disco de arranque	Sin cargo
Plantilla de instancia	Ninguna
En uso por	Ninguno
Host físico	Ninguna
Estado del mantenimiento	—
Etiquetas	goog-ops-a... : v2-templat...
Etiquetas	—

Configuração da Máquina Virtual

A criação da máquina virtual foi realizada a partir do painel do Google Cloud, onde foram definidos parâmetros essenciais como tipo de máquina, sistema operacional, região e configurações de rede.

Instancias de VM

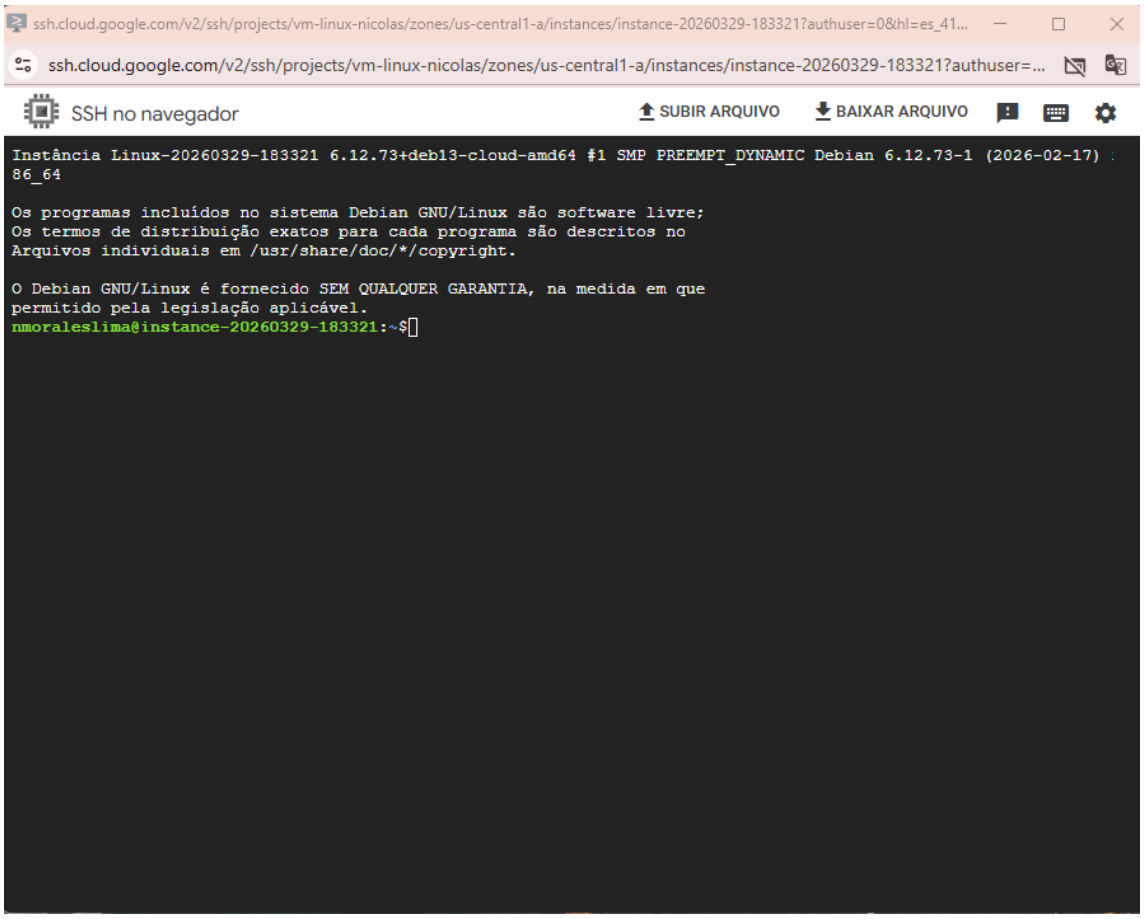
Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Estado	Nombre	Zona	Recomendaciones	En uso por	IP interna	IP externa	Conectar
	instance-20260329-183321	us-central1-a			10.128.0.2 (nic0)	34.133.234.15 (nic0)	SSH

Após a criação, a instância foi iniciada com sucesso e disponibilizada para acesso remoto.

Configuración de la máquina

Tipo de máquina	e2-micro (2 CPU virtuales, 1 GB de memoria)
Plataforma de CPU	Intel Broadwell
Plataforma de CPU mínima	Ninguna
Arquitectura	x86-64
CPU virtuales para proporción de núcleos	1 CPU virtual por núcleo
Núcleos visibles personalizados	—
Modo turbo exclusivo para todos los núcleos	—
Dispositivo de visualización	Inhabilitado Habilita esta opción para usar las herramientas de grabación y captura de pantalla
GPU	Ninguna
Políticas de recursos	



Desenvolvimento do Projeto

Foi criado um projeto denominado “projeto-comida”, com o objetivo de simular a organização de dados de produtos alimentícios.

A estrutura do projeto foi organizada da seguinte forma:

```bash
projeto-comida/
├── feijao/
│   ├── dados.txt
│   ├── produto.txt
│   └── foto.txt
├── arroz/
│   ├── dados.txt
│   ├── produto.txt
│   └── foto.txt
└── macarrao/
    ├── dados.txt
    ├── produto.txt
    └── foto.txt
```

Cada pasta contém arquivos representando:

- Dados do produto;
- Descrição;
- Informações relacionadas a imagens;
- Arquivos adicionais como resumo;

Essa organização demonstra a aplicação prática de conceitos de estruturação de dados em sistemas Linux.

```
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$ mkdir projeto-comida
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$ ls]
-bash: ls]: command not found
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$ ls
arquivo.txt  projeto-comida
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$ cd projeto-comida
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida$ pwd
/home/nmoraleslima/projeto/projeto-comida
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida$ mkdir feijao arroz macarrao
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida$ ls
arroz  feijao  macarrao
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida$
```

SSH no navegador

```
Instância Linux-20260329-183321 6.12.73+deb13-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.73-1 (2026-02-17) x86_64

Os programas incluídos no sistema Debian GNU/Linux são software livre;
Os termos de distribuição exatos para cada programa são descritos no
Arquivos individuais em /usr/share/doc/*/copyright.

O Debian GNU/Linux é fornecido SEM QUALQUER GARANTIA, na medida em que
permitido pela legislação aplicável.
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~$ ls
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~$ ls -l
total 0
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~$ mkdir projeto
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~$ cd projeto
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$ touch arquivo.txt
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$ touch arquivo.txt
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$ ls
arquivo.txt
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$ nano arquivo.txt
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$ cat arquivo.txt
Meu primeiro arquivo na


nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$ cp arquivo.txt cópia.txt
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$ ls
arquivo.txt cópia.txt
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$ mv cópia.txt novo.txt
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$ ls
arquivo.txt novo.txt
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$ rm novo.txt
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$ história
    1 ls
    2 ls -l
    3 mkdir projeto
    projeto de 4 CDs
    5 toque em arquivo.txt
    6 ls
    7 nano arquivo.txt
    8 cat arquivo.txt
    9 cp arquivo.txt copia.txt
   10 ls
   11 mv copia.txt novo.txt
   12 ls
   13 rm novo.txt
   14 história
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$
```

Manipulação de Arquivos e Comandos Linux

Durante o desenvolvimento da atividade, foram utilizados diversos comandos do sistema Linux para criação, edição e organização de arquivos.

```
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~$ history
    1  ls
    2  ls -l
    3  mkdir projeto
    4  cd projeto
    5  touch arquivo.txt
    6  ls
    7  nano arquivo.txt
    8  cat arquivo.txt
    9  cp arquivo.txt copia.txt
   10  ls
   11  mv copia.txt novo.txt
   12  ls
   13  rm novo.txt
   14  history
   15  pwd
   16  ls
   17  cd projeto
   18  cd ..
   19  ls
   20  cd projeto
   21  pwd
   22  mkdir projeto-comida
   23  ls]
   24  ls
   25  cd projeto-comida
   26  pwd
   27  mkdir feijao arroz macarrao
   28  ls
   29  cd feijao
   30  touch dados.txt produto.txt foto.txt
   31  ls
   32  nano dados.txt
   33  cat dados.txt
   34  cat produto.txt
   35  nano foto.txt
   36  cat foto.txt
```

```
   37  cat foto
   38  cat foto.txt
   39  nano foto.txt
   40  ls
   41  cd projeto
   42  ls
   43  cd projeto-comida
   44  ls
   45  cd feijao
   46  ls
   47  cat dados
   48  cat dados.txt
   49  history
   50  cd ..
   51  ls
   52  cd arroz
   53  touch dados.txt produto.txt foto.txt
   54  ls
   55  cd ..
   56  cd macarrao
   57  touch dados.txt produto.txt foto.txt
   58  ls
   59  pwd
   60  cd ..
   61  pwd
   62  history
   63  ls
   64  cd projeto
   65  pwd
```

```
66  ls
67  cd projeto-comida
68  ls
69  ccd macarrao
70  cd macarrao
71  ls
72  echo "Produto feijao cadastrado no sistema de alimentos" > resumo.txt
73  ls
74  cat resumo.txt
75  head resumo.txt
76  tail resumo.txt
77  wc resumo.txt
78  nano resumo.txt
79  ls
80  dc projeto
81  cd projeto
82  ls
83  cd projeto-comida
84  ls
85  cd macarrao
86  ls
87  ls resumo.txt
88  cat resumo
89  cat resumo.txt
90  nano resumo.txt
91  cat resumo.txt
92  history
93  cd ..
94  cp macarrao/resumo.txt arroz/
95  cd arroz
96  ls
97  cat resumo.txt
98  cd ..
99  find . -name "resumo.txt"
100 grep "macarrao" macarrao/resumo.txt
101 grep "Produto" macarrao/resumo.txt
102 mv macarrao macarrao-italiano
103 ls
104 df -h
105 du -h
106 sudo apt update
107 sudo apt install tree
108 tree
109 history
```

Comandos utilizados:

1. pwd – Exibe o diretório atual
2. ls – Lista arquivos e diretórios
3. ls -l – Lista detalhada dos arquivos
4. cd – Navegação entre diretórios
5. mkdir – Criação de pastas
6. touch – Criação de arquivos
7. nano – Edição de arquivos
8. cat – Exibição de conteúdo
9. cp – Cópia de arquivos
10. mv – Movimentação/renomeação
11. history – Histórico de comandos
12. echo – Escrita direta em arquivos
13. head – Exibe início do arquivo
14. tail – Exibe final do arquivo
15. wc – Contagem de conteúdo
16. find – Localização de arquivos
17. grep – Busca de palavras
18. df -h – Uso de disco
19. du -h – Espaço ocupado
20. tree – Estrutura em árvore

```
dados.txt  foto.txt  produto.txt
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/feijao$ nano dados.txt
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/feijao$ cat dados.txt
Produto: Feijao
Categoria: Alimento
Quantidade em estoque: 20 pacotes

nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/feijao$
```

```
dados.txt  foto.txt  produto.txt
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/feijao$ nano dados.txt
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/feijao$ cat dados.txt
Produto: Feijao
Categoria: Alimento
Quantidade em estoque: 20 pacotes

nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/feijao$
```

```
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/arroz$ echo "arroz importado da Europa" > dados.txt
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/arroz$ cat resumo.txt
Produto Macarrao cadastrado no sistema de alimentos
```

```
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/arroz$ grep "importado" dados.txt
arroz importado da Europa
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/arroz$
```

```
Linux instance-20260329-183321 6.12.73+deb13-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.73-1 (2026-02-

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Mar 29 18:46:54 2026 from 35.235.244.32
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~$ ls
projeto
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~$ cd projeto
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$ ls
arquivo.txt  projeto-comida
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto$ cd projeto-comida
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida$ ls
arroz  feijao  macarrao
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida$ cd feijao
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/feijao$ ls
dados.txt  foto.txt  foto.txtx  produto.txt
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/feijao$ cat dados
cat: dados: No such file or directory
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/feijao$ cat dados.txt
Produto: Feijao
Categoria: Alimento
Quantidade em estoque: 20 pacotes

nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/feijao$
```

```
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/arroz$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            470M     0  470M   0% /dev
tmpfs            97M  524K   96M   1% /run
/dev/sda1       9.7G  2.7G  6.5G  30% /
tmpfs           483M  4.0K  483M   1% /dev/shm
efivarfs        256K   26K  226K  11% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           483M     0  483M   0% /tmp
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
/dev/sda15      124M  8.7M  116M   8% /boot/efi
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs            97M  8.0K   97M   1% /run/user/1000
```

```
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida$ du -h
12K     ./macarrao-italiano
16K     ./feijao
12K     ./arroz
44K     .
```

```
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/arroz$ cat dados.txt
arroz importado da Europa
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/arroz$ tail dados.txt
arroz importado da Europa
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/arroz$ head dados.txt
arroz importado da Europa
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/arroz$ wc dados.txt
 1  4 26 dados.txt
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~/projeto/projeto-comida/arroz$ find resumo.txt
resumo.txt
```

Análise dos Resultados

Durante a execução dos comandos, foi possível:

- Criar e organizar diretórios
- Manipular arquivos de forma eficiente
- Realizar buscas dentro do sistema
- Analisar uso de disco
- Visualizar estrutura completa do projeto

A utilização do comando tree foi especialmente relevante, pois permitiu visualizar toda a estrutura do projeto de forma clara e organizada.

```
nmoraleslima@instance-20260329-183321:~$ tree
.
└── projeto
    ├── arquivo.txt
    └── projeto-comida
        ├── arroz
        │   ├── dados.txt
        │   ├── foto.txt
        │   ├── produto.txt
        │   └── resumo.txt
        ├── feijao
        │   ├── dados.txt
        │   ├── foto.txt
        │   ├── foto.txtx
        │   └── produto.txt
        └── macarrao-italiano
            ├── dados.txt
            ├── foto.txt
            ├── produto.txt
            ├── resumo.txt
            └── resumo.txt.save

6 directories, 14 files
```

Dificuldades Encontradas

Durante o desenvolvimento da atividade, foram identificadas algumas dificuldades:

- Escolha do tipo de máquina virtual adequado
- Interpretação das estimativas de custo da plataforma
- Navegação entre múltiplos diretórios
- Descoberta de ferramentas mais eficientes para visualização da estrutura

Soluções Aplicadas

As dificuldades foram resolvidas por meio de:

- Escolha da instância e2-micro para evitar custos
- Estudo da camada gratuita da plataforma
- Prática contínua dos comandos Linux
- Pesquisa e utilização do comando tree para melhor visualização

Conclusão

A atividade permitiu compreender, na prática, o funcionamento de ambientes em computação em nuvem, bem como o uso de comandos fundamentais do sistema Linux.

Foi possível desenvolver habilidades importantes como organização de arquivos, manipulação de dados e análise de estrutura de diretórios.

Além disso, a experiência contribuiu para o desenvolvimento de pensamento crítico na escolha de recursos e ferramentas, sendo essencial para atuação na área de tecnologia.

Considerações Finais

A utilização da computação em nuvem demonstra grande importância no cenário atual, oferecendo escalabilidade, flexibilidade e eficiência no gerenciamento de recursos.

O domínio de ferramentas como Linux e ambientes em nuvem é fundamental para o desenvolvimento de soluções tecnológicas modernas.